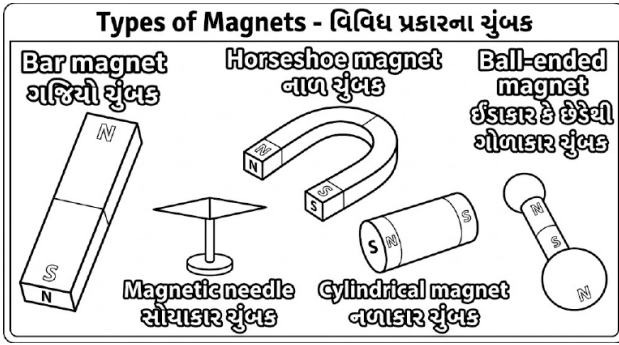


ચુંબકની શોધ અને ઇતિહાસ

- **પ્રાચીન કાળની શોધ:** પ્રાચીન ગ્રીસ દેશના 'મેગ્નેશિયા' નામના પ્રાંતમાં એક ટેકરી પર ઘેટાં-બકરાં ચરાવતા 'મેગ્નેસ' નામના ભરવાડને આકસ્મિક રીતે એક ખડક (પથ્થર) મળી આવ્યો. તેની લાકડીના છેડે લાગેલી લોખંડની ટોપી આ પથ્થર સાથે ચોંટી ગઈ હતી. એટલે કે, આ પથ્થર લોખંડને આકર્ષવાનો ગુણ ધરાવતો હતો.
- **નામકરણ:** આ ભરવાડના નામ પરથી અથવા તે પ્રદેશ (મેગ્નેશિયા) ના નામ પરથી તે આકર્ષક ખડકને 'મેગ્નેટાઇટ' નામ આપવામાં આવ્યું. પાછળથી આ પથ્થર અંગ્રેજીમાં મેગ્નેટ તરીકે ઓળખાયો.
- મેગ્નેટાઇટ એ લોખંડની કાચી ધાતુ (અયસ્ક) છે અને તે કુદરતી ચુંબક છે.

કૃત્રિમ ચુંબક અને તેના આકારો

- સમય જતાં, વૈજ્ઞાનિકો અને લોકોએ લોખંડના ટુકડાઓ પર પ્રક્રિયા કરીને તેમાંથી ચુંબક બનાવવાની રીત શોધી કાઢી. માનવસર્જિત આ ચુંબકને કૃત્રિમ ચુંબક કહેવામાં આવે છે.
- **ચુંબકના વિવિધ આકારો:** જરૂરિયાત મુજબ કૃત્રિમ ચુંબકને વિવિધ આકારોમાં બનાવવામાં આવે છે. જેમ કે:



- ગજિયો ચુંબક (Bar magnet)
- નાળ ચુંબક (Horseshoe magnet)
- નળાકાર ચુંબક (Cylindrical magnet)
- સોયાકાર ચુંબક (Magnetic needle)
- ઘંડાકાર કે છેડેથી ગોળાકાર ચુંબક (Ball-ended magnet)

ચુંબકીય અને બિનચુંબકીય પદાર્થો:

ચુંબકીય પદાર્થો

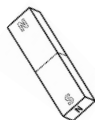
- જે પદાર્થો ચુંબક તરફ આકર્ષાય છે, તેમને ચુંબકીય પદાર્થો કહે છે.
- » **ઉદાહરણ:** લોખંડ, કોબાલ્ટ અને નિકલ.

બિનચુંબકીય પદાર્થો

- જે પદાર્થો ચુંબક તરફ આકર્ષાતા નથી, તેમને બિનચુંબકીય પદાર્થો કહે છે.
- » **ઉદાહરણ:** પ્લાસ્ટિક, લાકડું, કાચ, રબર, કાગળ, તેમજ પિત્તળ, ચાંદી, સોનું, તાંબું અને એલ્યુમિનિયમ જેવી ધાતુઓ. (નોંધ: બધી જ ધાતુઓ ચુંબક તરફ આકર્ષાતી નથી).

ચુંબકીય ધ્રુવો અને તેના ગુણધર્મો:

- લોખંડની રજકણ (ભૂકો) ચુંબકની આસપાસ ભભરાવતા, સૌથી વધુ રજકણો ચુંબકના બંને છેડાના ભાગો પર ચોંટે છે. આ સાબિત કરે છે કે ચુંબકની મહત્તમ ચુંબકીય શક્તિ તેના છેડાઓ પર હોય છે. ચુંબકના આ છેડાના ભાગોને ચુંબકીય ધ્રુવો (Magnetic Poles) કહે છે.
- કોઈપણ ચુંબકને હંમેશાં બે જ ચુંબકીય ધ્રુવો હોય છે:
 1. ઉત્તર ધ્રુવ (North Pole - N)
 2. દક્ષિણ ધ્રુવ (South Pole - S)



દિશા-સૂચક ગુણધર્મ અને હોકાયંત્ર

- જ્યારે કોઈ ગજિયા ચુંબકને દોરી વડે વચ્ચેથી બાંધીને મુક્ત રીતે ફરી શકે તેમ લટકાવવામાં આવે, ત્યારે તે હંમેશાં એક ચોક્કસ દિશામાં જ સ્થિર થાય છે; અને તે દિશા છે ઉત્તર-દક્ષિણ (N-S) દિશા.
- ચુંબકનો જે છેડો ભૌગોલિક ઉત્તર દિશા તરફ રહે તેને ઉત્તર ધ્રુવ (N) અને જે છેડો દક્ષિણ દિશા તરફ રહે તેને દક્ષિણ ધ્રુવ (S) કહે છે.

હોકાયંત્ર

- » ચુંબકના આ 'દિશા દર્શાવવાના' સિદ્ધાંત પર હોકાયંત્ર કાર્ય કરે છે.
- » તેનો ઉપયોગ અજાણ્યા સ્થળે, દરિયાઈ મુસાફરીમાં કે જંગલોમાં દિશા જાણવા માટે થાય છે.
- » હોકાયંત્રની ડબ્બીમાં કાચના ઢાંકણ નીચે મુક્ત રીતે ફરી શકે તેવી ચુંબકીય સોય રાખેલી હોય છે, જે હંમેશા ઉત્તર-દક્ષિણ દિશા દર્શાવે છે.

ચુંબકો વચ્ચે આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ

- બે ચુંબકોને એકબીજાની નજીક લાવતા નીચે મુજબની પ્રતિક્રિયા જોવા મળે છે:
- **અપાકર્ષણ:** બે ચુંબકના સમાન ધ્રુવો (N-N અથવા S-S) એકબીજાની નજીક લાવતા તેઓ એકબીજાને દૂર ધકેલે છે.
- **આકર્ષણ:** બે ચુંબકના અસમાન ધ્રુવો (N-S અથવા S-N) એકબીજાની નજીક લાવતા તેઓ એકબીજા તરફ ખેંચાય છે (ચોંટી જાય છે).

ચુંબકત્વનો નાશ

- નીચે મુજબની પ્રવૃત્તિઓ કરવાથી ચુંબક પોતાનો ચુંબકીય ગુણધર્મ (ચુંબકત્વ) ગુમાવી બેસે છે:

 1. ચુંબકને ખૂબ ગરમ કરવાથી.
 2. ચુંબકને હથોડી કે અન્ય વસ્તુથી વારંવાર ટીપવાથી.
 3. ચુંબકને ઊંચાઈ પરથી વારંવાર નીચે પછાડવાથી.
 4. યોગ્ય રીતે જાળવણી ન કરવાથી (તેના સમાન ધ્રુવો લાંબા સમય સુધી પાસપાસે રહેવા દેવાથી).

ચુંબકની જાળવણી અને સુરક્ષા

- ચુંબકનું ચુંબકત્વ લાંબા સમય સુધી જાળવી રાખવા માટે:
- **ગજિયા ચુંબક:** તેને હંમેશાં જોડીમાં (બેની સંખ્યામાં) રાખવામાં આવે છે. બંને ચુંબકના અસમાન ધ્રુવો એક જ તરફ રહે તે રીતે ગોઠવી, તેમની વચ્ચે લાકડાનો ટુકડો મૂકવામાં આવે છે. તેમના બંને છેડે નરમ લોખંડની પટ્ટીઓ (જેને ચુંબક રક્ષક કહે છે) લગાવીને સાચવવામાં આવે છે.
- **નાળ ચુંબક :** તેના બંને ધ્રુવો સાથે સ્પર્શતી હોય તેવી માત્ર એક જ લોખંડની પટ્ટી મૂકીને તેની જાળવણી કરી શકાય છે.
- ચુંબકને કેસેટ, મોબાઈલ, ટેલિવિઝન, મ્યુઝિક સિસ્ટમ, CD અને કમ્પ્યુટર જેવાં ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોથી દૂર રાખવું જોઈએ, કારણ કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ ઉપકરણોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. **ચુંબકના અંગ્રેજી નામો અને આકારનું સાચું જોડકું કયું છે?**
 વિભાગ 'અ' (નામ) વિભાગ 'બ' (આકાર)
 (1) Bar magnet (i) સોયાકાર ચુંબક
 (2) Horseshoe magnet (ii) ગજિયો ચુંબક
 (3) Magnetic needle (iii) ઘોડાની નાળ જેવું ચુંબક
 A. 1-iii, 2-ii, 3-i B. 1-ii, 2-iii, 3-i
 C. 1-i, 2-iii, 3-ii D. 1-ii, 2-i, 3-iii
જવાબ: B. 1-ii, 2-iii, 3-i
2. **આપેલા પદાર્થોમાંથી ચુંબક કોને પોતાની તરફ આકર્ષે છે?**
 A. લાકડાની પેન્સિલ B. પ્લાસ્ટિકની ફૂટપટ્ટી
 C. લોખંડની ખીલી D. સામાન્ય ખડક
જવાબ: C. લોખંડની ખીલી
3. **બે ગજિયા ચુંબકના સમાન ધ્રુવો (દા.ત. N-N અથવા S-S) ને એકબીજાની નજીક લાવતા તેમની વચ્ચે કઈ પ્રતિક્રિયા થાય છે?**
 A. આકર્ષણ B. અપાકર્ષણ
 C. કંઈ થતું નથી D. ચુંબકત્વ નાશ પામે છે
જવાબ: B. અપાકર્ષણ

4. ચુંબક વિશેના નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (૧) મુક્ત રીતે લટકાવેલું ગજિયું ચુંબક પૂર્વ-પશ્ચિમ દિશામાં સ્થિર થાય છે.
(૨) ચુંબકમાં ક્યારેય પણ એકલ ધ્રુવ નું અસ્તિત્વ હોઈ શકે નહીં, તેને હંમેશા બે ધ્રુવો હોય છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- A. માત્ર ૧ સાચું B. માત્ર ૨ સાચું
C. બંને સાચાં D. બંને ખોટાં

જવાબ: B. માત્ર ૨ સાચું (ચુંબક ઉત્તર-દક્ષિણ દિશામાં સ્થિર થાય છે)

5. મુક્ત રીતે લટકાવેલું ગજિયું ચુંબક સ્થિર થાય ત્યારે તેનો દક્ષિણ ધ્રુવ ભૌગોલિક રીતે કઈ દિશા દર્શાવે છે?

- A. ઉત્તર B. દક્ષિણ
C. પૂર્વ D. પશ્ચિમ

જવાબ: B. દક્ષિણ

6. પ્રાચીન ગ્રીસમાં લોખંડને આકર્ષતા કુદરતી પથ્થરને શું નામ આપવામાં આવ્યું હતું?

- A. બોક્સાઈટ B. મેગ્નેટાઈટ
C. હેમેટાઈટ D. લિમોનાઈટ

જવાબ: B. મેગ્નેટાઈટ

7. નીચેનામાંથી કોને ચુંબક અને તેના ચુંબકીય ક્ષેત્રથી દૂર રાખવા જોઈએ?

- A. લાકડાના ફર્નિચરને B. કાચનાં વાસણોને
C. મોબાઈલ, કમ્પ્યુટર જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોને
D. પ્લાસ્ટિકની બોટલને

જવાબ: C. મોબાઈલ, કમ્પ્યુટર જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોને

8. કઈ ધાતુ ચુંબક પ્રત્યે આકર્ષણ દર્શાવે છે (ચુંબકીય ધાતુ છે)?

- A. એલ્યુમિનિયમ B. તાંબું
C. મેગ્નેશિયમ D. લોખંડ

જવાબ: D. લોખંડ (Iron)

9. ચુંબકના ભાગો અને તેના કાર્યનું યોગ્ય જોડકું બનાવો:

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|------------------------|--|
| (1) ચુંબકીય ધ્રુવો | (i) અજાણી જગ્યાએ દિશા જાણવા |
| (2) હોકાયંત્ર | (ii) ચુંબકત્વને લાંબા સમય સુધી જાળવી રાખવા |
| (3) નરમ લોખંડની પટ્ટીઓ | (iii) જ્યાં મહત્તમ ચુંબકીય શક્તિ રહેલી છે તે વિસ્તાર |

- A. 1-iii, 2-i, 3-ii B. 1-ii, 2-iii, 3-i
C. 1-i, 2-ii, 3-iii D. 1-iii, 2-ii, 3-i

જવાબ: A. 1-iii, 2-i, 3-ii

10. ગજિયા ચુંબકને સુરક્ષિત રાખવા માટે તેની જાળવણી વખતે બંને છેડે કઈ ધાતુની પટ્ટીઓ મૂકવામાં આવે છે?

- A. સ્ટીલની B. નરમ લોખંડની
C. તાંબાની D. ચાંદીની

જવાબ: B. નરમ લોખંડની

11. કૃત્રિમ અને કુદરતી ચુંબક અંગે વિધાનો જુઓ:

- (૧) મેગ્નેટાઈટ એ પ્રયોગશાળામાં બનાવેલું કૃત્રિમ ચુંબક છે.
(૨) ઘોડાની નાળ આકારનું ચુંબક એ માનવસર્જિત (કૃત્રિમ) ચુંબક છે.

કયું વિધાન સત્ય છે?

- A. માત્ર ૧ B. માત્ર ૨
C. બંને D. એક પણ નહિ

જવાબ: B. માત્ર ૨ (મેગ્નેટાઈટ એ કુદરતી ખડક છે)

12. નીચેનામાંથી કઈ ક્રિયા કરવાથી ચુંબક પોતાનો ચુંબકીય ગુણધર્મ ગુમાવી બેસે છે (ચુંબકત્વનો નાશ થાય છે)?

- A. ગરમ કરવાથી B. વારંવાર પછાડવાથી
C. હથોડીથી ટીપવાથી D. આપેલ તમામ

જવાબ: D. આપેલ તમામ

13. પદાર્થ અને તેના પ્રકારને યોગ્ય રીતે જોડો:

- | વિભાગ 'અ' (પદાર્થ) | વિભાગ 'બ' (પ્રકાર) |
|---------------------|------------------------|
| (1) તાંબું | (i) કુદરતી ચુંબક |
| (2) નિકલ | (ii) બિનચુંબકીય પદાર્થ |
| (3) મેગ્નેટાઈટ | (iii) ચુંબકીય પદાર્થ |
| A. 1-iii, 2-i, 3-ii | B. 1-i, 2-ii, 3-iii |
| C. 1-ii, 2-iii, 3-i | D. 1-iii, 2-ii, 3-i |

જવાબ: C. 1-ii, 2-iii, 3-i

14. કોઈપણ ચુંબકમાં ચુંબકીય શક્તિ સૌથી વધુ ક્યાં જોવા મળે છે?

- A. ચુંબકની મધ્યમાં
B. ચુંબકના છેડાઓ (ધ્રુવો) પર
C. ચારે બાજુ એકસમાન
D. ચુંબકની ઉપરની સપાટી પર

જવાબ: B. ચુંબકના છેડાઓ (ધ્રુવો) પર

15. જો કોઈ ગજિયા ચુંબકને વચ્ચેથી તોડીને તેના બરાબર બે ટુકડા કરવામાં આવે તો શું થશે?

- A. તે ચુંબક મટી જશે.
B. માત્ર એક ટુકડો જ ચુંબક રહેશે.
C. બંને ટુકડાઓ નવા સ્વતંત્ર ચુંબક બની જશે.
D. તેમાંથી ચુંબકીય ધ્રુવો ગાયબ થઈ જશે.

જવાબ: C. બંને ટુકડાઓ નવા સ્વતંત્ર ચુંબક બની જશે.

16. નીચે જણાવેલા પદાર્થો પૈકી કયો પદાર્થ ચુંબક તરફ આકર્ષાતો નથી?

- A. લોખંડની સોય B. કાચ
C. લોખંડની ટાંકણી D. ખીલી

જવાબ: B. કાચ

17. પદાર્થો બાબતે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (૧) પ્લાસ્ટિક અને લાકડું એ બિનચુંબકીય પદાર્થો છે.
(૨) કોબાલ્ટ અને નિકલ એ ચુંબકીય પદાર્થો છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- A. માત્ર ૧ સાચું B. માત્ર ૨ સાચું
C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં D. બંને ખોટાં

જવાબ: C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં

18. બે ગજિયા ચુંબકના અસમાન ધ્રુવો (દા.ત. N-S)ને એકબીજાની નજીક લાવતા શું જોવા મળે છે?

- A. અપાકર્ષણ B. આકર્ષણ
C. કોઈ જ અસર થતી નથી D. ચુંબક દિશા બદલે છે

જવાબ: B. આકર્ષણ

19. નીચેનામાંથી કઈ ધાતુ બિનચુંબકીય છે (એટલે કે ચુંબક વડે આકર્ષાતી નથી)?

- A. નિકલ B. કોબાલ્ટ
C. લોખંડ D. ચાંદી

જવાબ: D. ચાંદી

20. દરેક ચુંબકને કેટલા ચુંબકીય ધ્રુવો હોય છે?

- A. એક B. બે
C. ત્રણ D. ચાર

જવાબ: B. બે (ઉત્તર અને દક્ષિણ)

21. ધાતુઓ અને તેના ચુંબક પ્રત્યેના વ્યવહારનું સાચું જોડકું શોધો:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
| (1) લોખંડ અને નિકલ | (i) બિનચુંબકીય પદાર્થો |
| (2) ચાંદી અને સોનું | (ii) કુદરતી ચુંબક |
| (3) મેગ્નેટાઈટ | (iii) ચુંબકીય પદાર્થો |
| A. 1-iii, 2-i, 3-ii | B. 1-ii, 2-iii, 3-i |
| C. 1-i, 2-ii, 3-iii | D. 1-iii, 2-ii, 3-i |

જવાબ: A. 1-iii, 2-i, 3-ii

22. હોકાયંત્રની ડબ્બીમાં કાચના ઢાંકણ નીચે મુક્ત રીતે ફરી શકે તેવી કઈ વસ્તુ આવેલી હોય છે?

- A. નાનો ગજિયો ચુંબક B. ચુંબકીય સોય
C. લોખંડનો ભૂકો D. તાંબાનો તાર

જવાબ: B. ચુંબકીય સોય

23. દિશા જાણવા માટે વપરાતા હોકાયંત્રમાં સામાન્ય રીતે કયા પ્રકારના ચુંબકનો ઉપયોગ થાય છે?

- A. લંબઘન પટ્ટી જેવું B. સોયાકાર
C. નળાકાર D. ઘોડાની નાળ આકારનું

જવાબ: B. સોયાકાર

24. ચુંબકત્વ અંગેના વિધાનો ધ્યાને લો:

- (૧) ચુંબકને અગ્નિમાં ગરમ કરવાથી તેનું ચુંબકત્વ નાશ પામે છે.
(૨) બે ચુંબકના સમાન ધ્રુવો વચ્ચે હંમેશા આકર્ષણ થાય છે.

કયું વિધાન સાચું છે?

- A. માત્ર ૧ B. માત્ર ૨
C. ૧ અને ૨ બંને D. એક પણ નહિ

જવાબ: A. માત્ર ૧ (સમાન ધ્રુવો વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે)

25. જો ચુંબકનો જે છેડો ભૌગોલિક ઉત્તર દિશા દર્શાવતો હોય, તો તેને કયા અંગ્રેજી અક્ષર વડે દર્શાવવામાં આવે છે?

- A. S B. E
C. N D. W

જવાબ: C. N (North Pole)

26. ગજિયા ચુંબકનો સામાન્ય આકાર કેવો હોય છે?

- A. લંબઘન પટ્ટી જેવો B. નળાકાર
C. ઘોડાની નાળ જેવો D. કંકણાકાર

જવાબ: A. લંબઘન પટ્ટી જેવો

27. હોકાયંત્ર બાબતે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (૧) હોકાયંત્રમાં ગોળાકાર ચુંબકનો ઉપયોગ થાય છે.
(૨) હોકાયંત્ર જંગલો કે દરિયાઈ મુસાફરીમાં દિશા નક્કી કરવા માટે વપરાય છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- A. માત્ર ૧ સાચું B. માત્ર ૨ સાચું
C. બંને સાચાં D. બંને ખોટાં

જવાબ: B. માત્ર ૨ સાચું (હોકાયંત્રમાં સોયાકાર ચુંબક હોય છે)

28. કુદરતી ચુંબક 'મેગ્નેટાઈટ' એ મુખ્યત્વે કઈ ધાતુની કાચી ધાતુ (અયસ્ક) છે?

- A. તાંબું B. ઍલ્યુમિનિયમ
C. લોખંડ D. જસત

જવાબ: C. લોખંડ

29. ચુંબકીય પ્રતિક્રિયા અંગેનું સાચું જોડકું કયું છે?

- વિભાગ 'અ' વિભાગ 'બ'
(1) ઉત્તર અને ઉત્તર ધ્રુવ (N-N) (i) ચુંબકત્વનો નાશ થાય
(2) દક્ષિણ અને ઉત્તર ધ્રુવ (S-N) (ii) અપાકર્ષણ થાય
(3) ચુંબકને વારંવાર હથોડીથી ટીપવું (iii) આકર્ષણ થાય

- A. 1-ii, 2-iii, 3-i B. 1-iii, 2-ii, 3-i
C. 1-i, 2-iii, 3-ii D. 1-ii, 2-i, 3-iii

જવાબ: A. 1-ii, 2-iii, 3-i

30. પ્રાચીન સમયથી અજાણ્યા સ્થળોએ મુસાફરી કરતા લોકો માટે દિશા જાણવાનું સૌથી મુખ્ય અને ઉપયોગી સાધન કયું છે?

- A. થર્મોમીટર B. હોકાયંત્ર
C. બેરોમીટર D. દૂરબીન

જવાબ: B. હોકાયંત્ર

ચુંબક અને તેના ગુણધર્મો

1 ચુંબકનો ઇતિહાસ અને આકારો



3 દિશા-સૂચક ગુણધર્મ, હોકાયંત્ર અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયા



2 પદાર્થોનું વર્ગીકરણ અને ચુંબકીય ધ્રુવો



4 ચુંબકત્વનો નાશ અને જાળવણી

